

第8章 电磁感应 电磁场和电磁波

8.1 法拉第电磁感应定律

8.2 动生电动势 感生电动势

8.3 自感 互感 磁场能量

8.4 位移电流 麦克斯韦方程组

8.5 电磁波及电磁波对生物体的作用

8.1 法拉第电磁感应定律

8.1.1 电磁感应定律

- 实验演示

结论:当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,不管这种变化是由什么原因引起的,回路中有电流产生. 这一现象称为**电磁感应现象**.

电磁感应现象中产生的电流称为**感应电流**,相应的电动势称为**感应电动势**.

• 电磁感应定律

当穿过回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中产生的**感应电动势**的大小与穿过回路的磁通量对时间的变化率成正比.

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

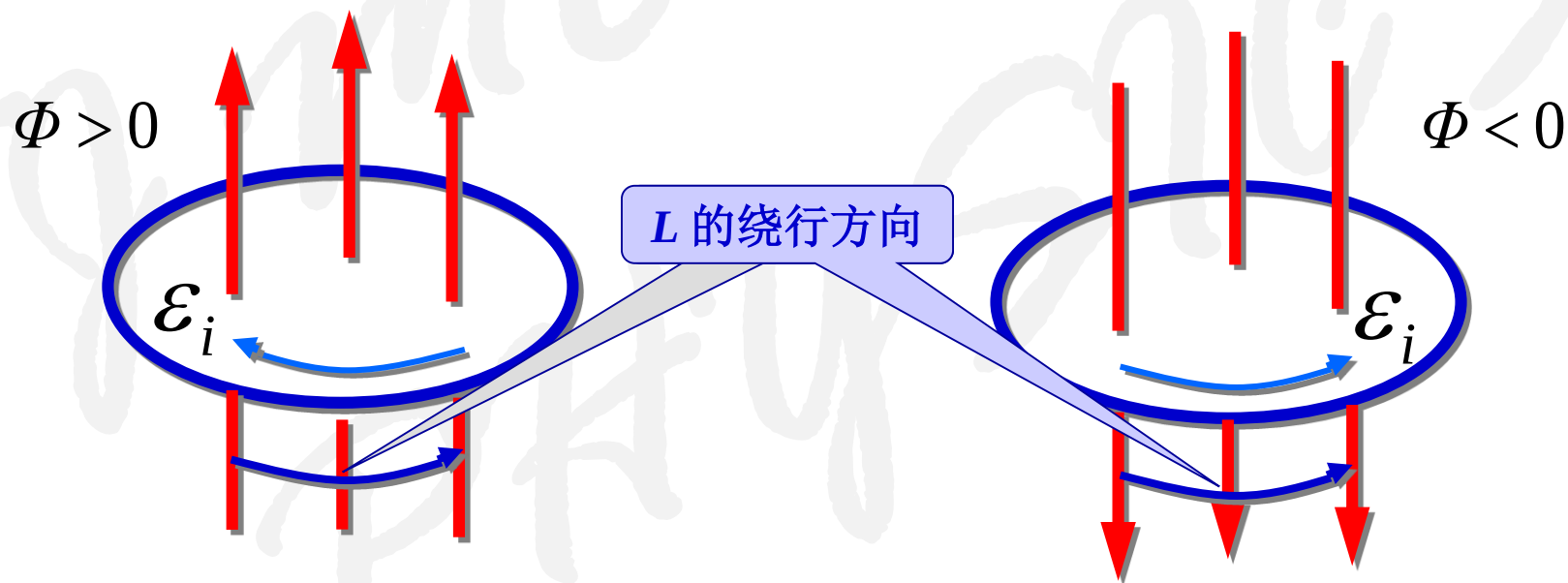
“-”号反映感应电动势的方向与磁通量变化之间的关系.

感应电流:
$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_i}{dt}$$

1. $\mathcal{E}_i$ 与 $\frac{d\Phi}{dt}$ 有关, 与 Φ 无关, 与回路的材料无关.
2. $\mathcal{E}_i$ 的存在与回路是否闭合无关, 而 I_i 的存在与回路是否闭合有关.

符号法则: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

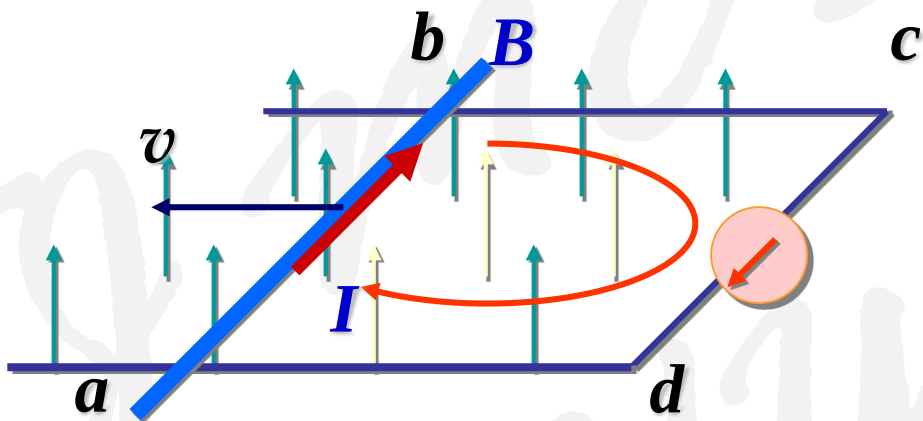
1. 对回路 L 任取一绕行方向.
2. 当回路中的磁感线方向与回路的绕行方向成右手螺旋关系时, 磁通量为正(+), 反之为负(-).
3. 回路中的感应电动势方向凡与绕行方向一致时为正(+), 反之为负(-).



8.1.2 楞次定律

电磁感应现象产生的感应电流的方向,总是使感应电流的磁场通过回路的磁通量**阻碍**原磁通量的变化.

感应电流的效果总是**反抗**引起感应电流的原因.



楞次定律符合能量守恒和转换定律.

例题 在亥姆霍兹线圈中间轴上放一半径为0.1m的小线圈，在小线圈所包围的面积内磁场近似均匀。设在亥姆霍兹线圈中通以交变磁场 $5.0 \times 10^{-3}(\sin 100\pi t)$ 。求小线圈中的感应电动势。

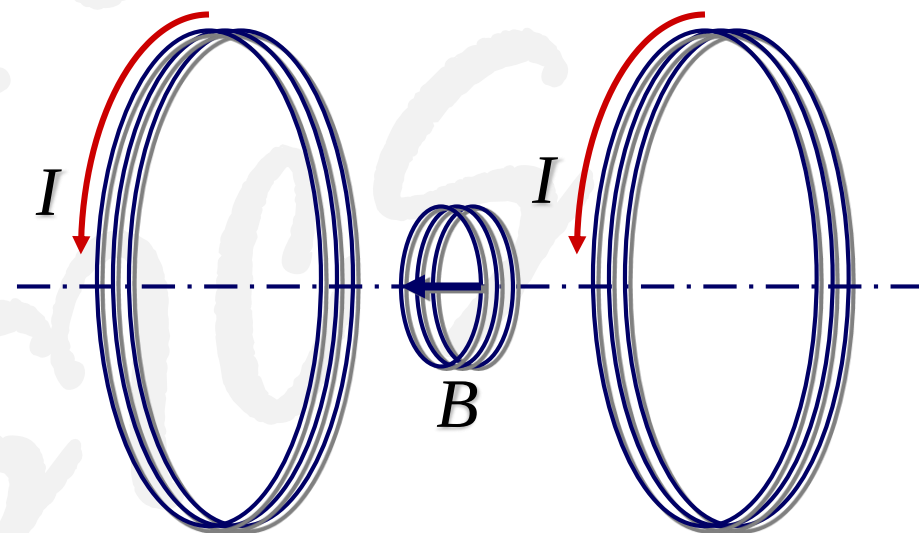
解：

$$B = 5.0 \times 10^{-3} \sin 314t$$

$$\Phi = \pi r^2 B$$

$$= 0.1^2 \pi \times 5 \times 10^{-3} \sin 314t$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -0.05 \cos 314t$$



例题 导线 ab 弯成如图形状, 半径 $r=0.10\text{m}$, $B=0.50\text{T}$, $n=360\text{转/分}$. 电路总电阻为 1000Ω . 求: 感应电动势和感应电流以及最大感应电动势和最大感应电流.

解: $\omega = \frac{2\pi n}{60} = 120\pi \text{ rad/s}^{-1}$

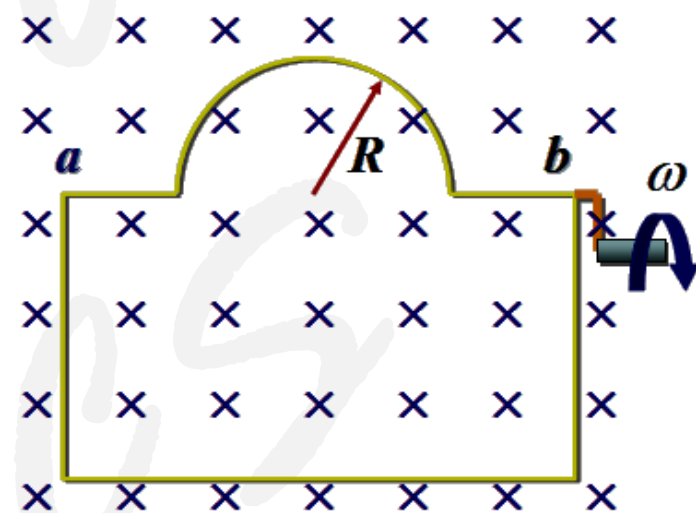
$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = B \frac{\pi r^2}{2} \cos \omega t$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{B\pi r^2 \omega}{2} \sin \omega t$$

$$\varepsilon_{im} = \frac{1}{2} B\pi r^2 \omega = 2.96 \text{ V}$$

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{B\pi r^2 \omega}{2R} \sin \omega t$$

$$I_{im} = \frac{B\pi r^2 \omega}{2R} = 2.96 \text{ mA}$$



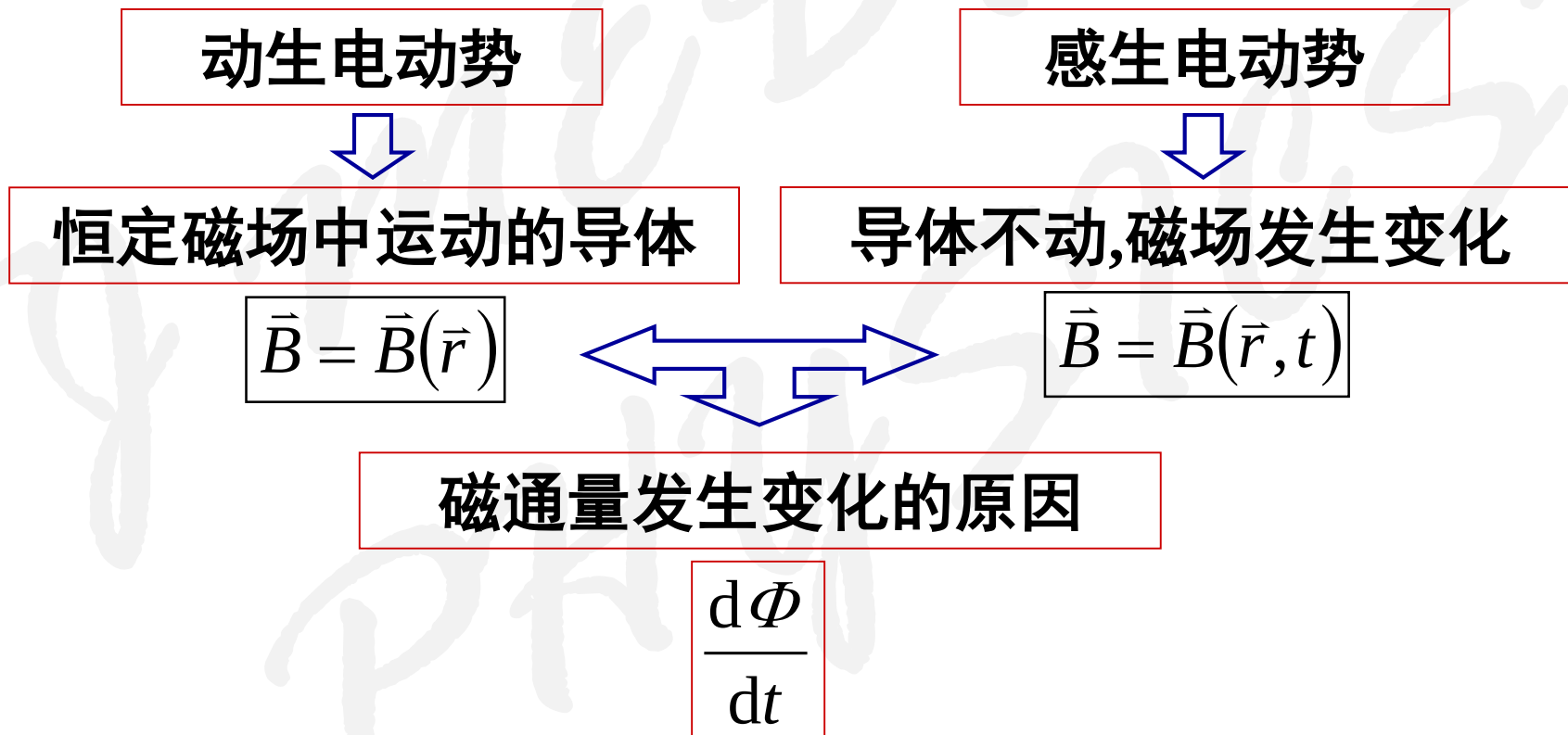
(参见例题8-1 交流电)

8.2 动生电动势 感生电动势

根据磁通量变化的不同原因,把感应电动势分为两种情况.

动生电动势: 在稳恒磁场中**运动**着的导体内产生的感应电动势.

感生电动势: 导体不动, 因**磁场的变化**产生的感应电动势.



8.2.1 动生电动势

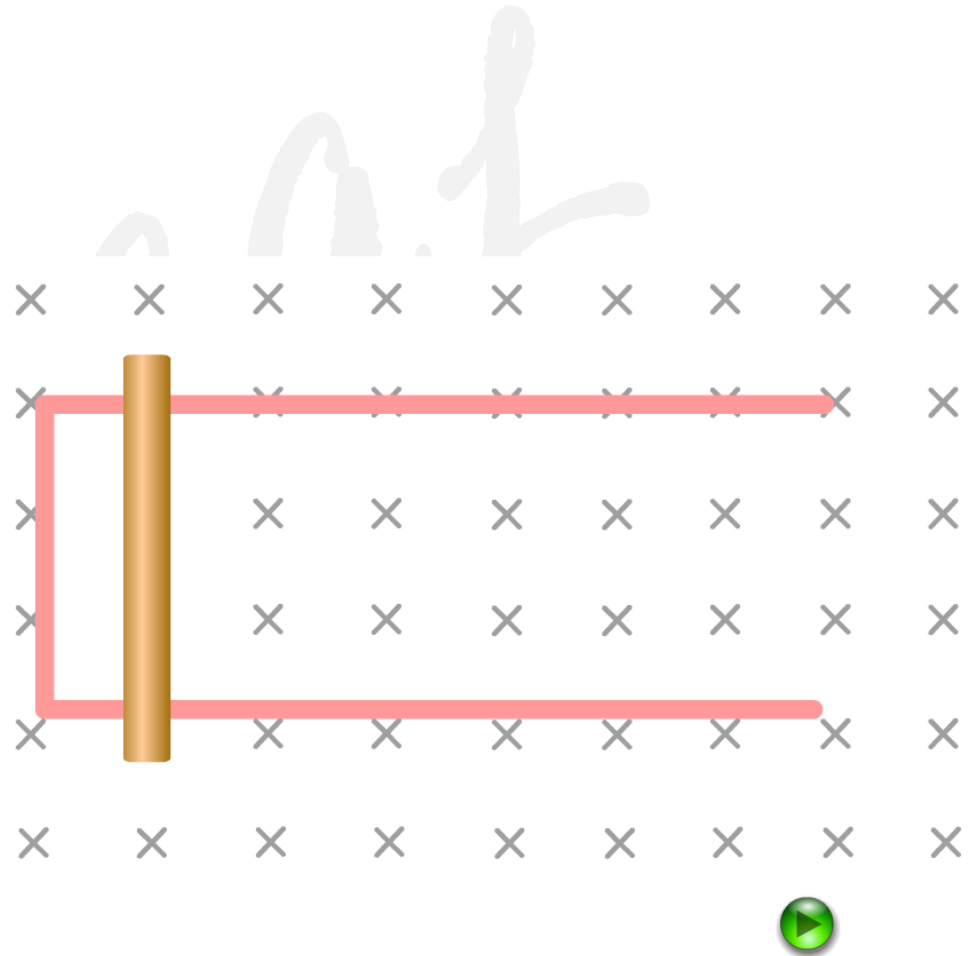
导线运动时,内部自由电子受到**向下洛伦兹力**:

$$\vec{F}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

导体内部上、下端正、负电荷的积聚,形成静电场.自由电子受到**向上的静电力**.

$$\vec{F}_e = -e\vec{E}$$

平衡时,电子不再因导体运动而移动,导体两端相应具有一定的电势差,数值上就等于动生电动势.

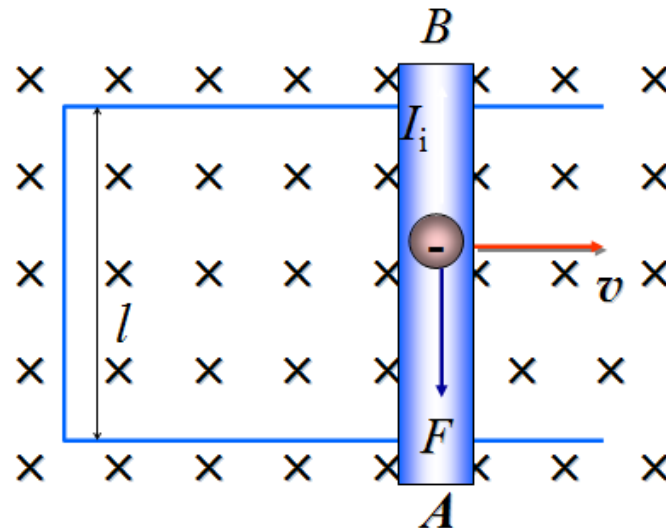


• 动生电动势的表达式

非静电力: $\vec{F}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$

非静电电场强度: $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$

电动势: $\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$



1. 动生电动势存在于运动导体上; 不动的导体不产生电动势, 是提供电流运行的通路.
2. 没有回路的导体, 在磁场中运动, 有动生电动势但没有感应(动生)电流.
3. 导线切割磁感线时才产生动生电动势.

• 动生电动势的计算

两种方法:

1. 公式求解: $\mathcal{E}_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

2. 法拉第电磁感应定律求解: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

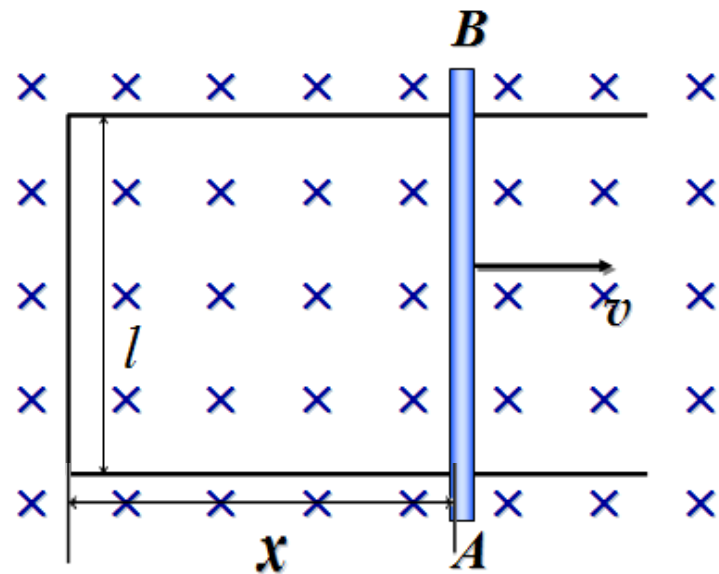
- 若回路不闭合, 需增加辅助线使其闭合.
- 计算时只计大小, 方向由楞次定律决定.

例题 一矩形导体线框, 宽为 l , 与运动导体棒构成闭合回路. 如果导体棒以速度 v 作匀速直线运动, 求回路内的感应电动势.

解1:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \Phi = Blx$$
$$\varepsilon_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = Bl \frac{dx}{dt} \quad \varepsilon_i = vBl$$

电动势方向 $A \rightarrow B$ 



解2:

$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^l vBdl = vBl$$

电动势方向 $A \rightarrow B$

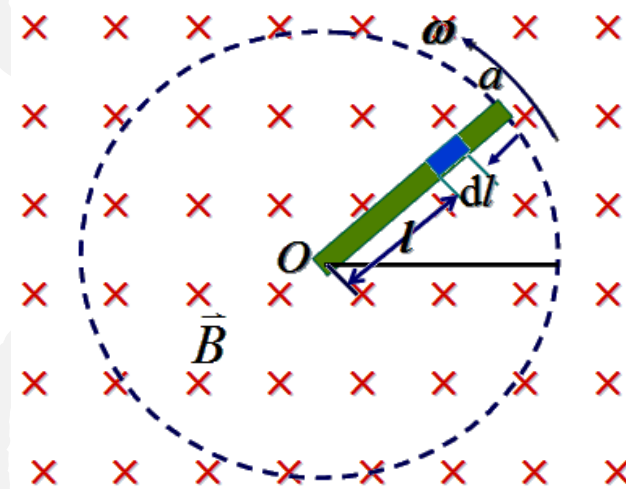
条件: 直导线; 均匀磁场; 导线上的 v 相等; l 、 B 、 v 三者互相垂直

例题 长为 L 的铜棒,在均匀磁场 B 中以角速度 ω 在与磁场方向垂直的平面上作匀速转动.求棒的两端之间的感应电动势.

解1:

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \int_0^L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = - \int_0^L v B dl \\ &= - \int_0^L \omega l B dl = - \frac{1}{2} B \omega L^2\end{aligned}$$

动生电动势方向: $a \rightarrow O$



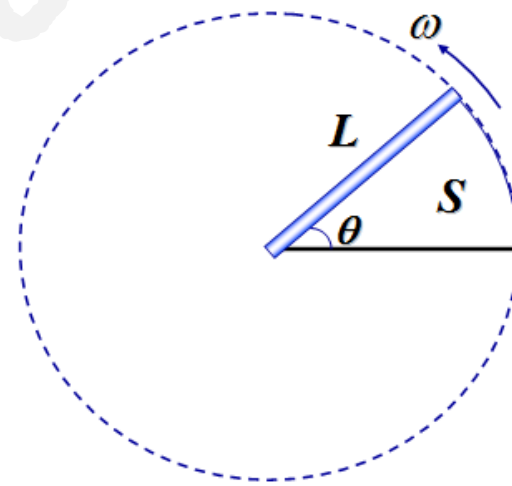
解2:

$$S = \frac{\theta}{2\pi} \pi L^2 = \frac{1}{2} L^2 \theta \quad \Phi = BS$$

$$\varepsilon_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{1}{2} BL^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} BL^2 \omega$$

(参见例题8-2)

动生电动势方向: $a \rightarrow O$



8.2.2 感生电动势 感生电场

• 感生电场的产生和性质

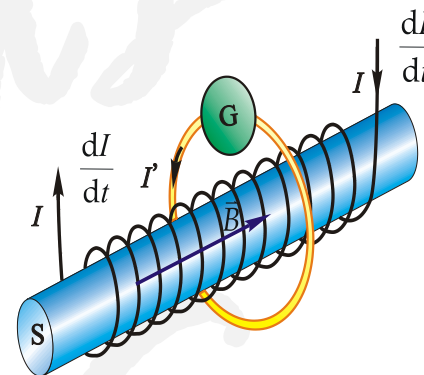
由法拉第电磁感应定律：

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

S 不变

感生电动势：

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$$



问题：是不是洛伦兹力？ 结论：不是洛伦兹力。

导线不运动 $v = 0$, $\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} = 0$

只可能是一种新型的电场力.变化的磁场在周围空间将激发电场.——非静电力

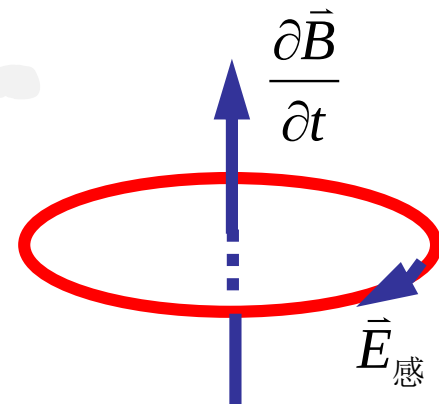
1861年麦克斯韦假设：感生电流的产生就是这一电场作用于导体中的自由电荷的结果。

——感生电场(涡旋电场)

• 感生电场

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

电磁场的基本方程之一



(1) 变化的磁场能够激发电场.

“-”的含义:负右手螺旋

(2) 感生电场的性质:

$$\oint_S \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

无源、非保守(涡旋)场

(3) 对场中电荷的作用力: $\vec{F}_{\text{感}} = q\vec{E}_{\text{感}}$

例题 一长直导线通以电流 $i = I_0 \sin \omega t$ (I_0 为常数). 旁边有一个边长分别为 l_1 和 l_2 的矩形线圈abcd与长直电流共面, ab边距长直电流 r . 求线圈中的感应电动势.

解: 建立坐标系Ox如图

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_r^{r+l_1} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_2 dx$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 l_2}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0}{2\pi} l_2 \omega \cos \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$$

当 $0 < \omega t < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \omega t > 0$, $\varepsilon_i < 0$ 为逆时针转向

当 $\frac{\pi}{2} < \omega t < \pi$ 时, $\cos \omega t < 0$, $\varepsilon_i > 0$ 为顺时针转向

